

课题 5 第 2 次汇报：数字来源链

一个百分比是怎么来的 —— 从原始细胞到表格单元格的可复核路径

2026-10-19 | 7 次汇报中的第 2 次 | 口径： transductive / in-sample | 单 seed （0）



任务定位：本次讲的是哪一块

课程原题

跨物种单细胞整合： SATURN vs SAMap vs scVI 系的基准测试与场景化选型

课程要求	状态
四方法对比（含自建 oPCA 基线）	已完成
主指标 macro-F1 （统一口径）	已完成
场景：近缘 + 无 GPU	已完成
批次混合与生物保守性	进行中（scVI 已测）
时间与内存	进行中（scVI 已测）
场景：跨门（七鳃鳗 ↔ 鼠）	未开始（数据已定位）
文档 / Agent 友好度 + 容器化	未开始

3 / 7 完成

2 项进行中 · 2 项未开始

本次覆盖

第 2 项「主指标」的底层：一个百分比是怎么算出来的

下次覆盖第 1 项与第 6 项的边界问题：为什么不能排冠军。

先说清“讲的是哪一块、做到哪一步”，再进内容——避免每页都在解释上下文

老师反馈之后：先改交付物类型

老师说的「偏」	不是数字不准，而是整份材料回答错了问题——在讲“证据可不可信”，没讲“哪个方法该在什么场景用”。
根因	交付物类型错了：课程要的是「场景 → 方法 → 指标 → 选型」的基准报告，我们交的是审计报告。
本次怎么改	保留证据链（它是对的），但把它从“全部篇幅”降为“支撑材料”；主线回到方法与场景。

本次先补上“数字怎么来的”这一层，把可信度做成可复核的底子；下一次再讲“为什么不能排冠军”。

口径不变：所有数字都是 transductive / in-sample，不是留出评估

从原始细胞到表格单元格：八个环节

1 原始 h5ad

三物种心脏单细胞

2 归一化

normalize_total(1e4)+log1p

3 表示层

同源交集 + PCA-50

4 角色划分

src=reference， tgt=query

5 KNN15

cosine， 倒距离加权

6 逐细胞预测

含 confidence 与排除原因

7 排除与计数

correct / eligible = n_q

8 metrics.json

SHA-256 锚定

换掉任何一环的定义，最终百分比就会变——所以复核必须沿这条链走，而不是从表里抄数。

每一环都有落盘物：输入 h5ad 、映射表、脚本 SHA 、逐细胞预测、 metrics.json 。第三方可以据此重算任意一个单元格。

对应脚本 ortholog_pca_dcs_v3_fixkey.py ｜ 产物 results/phase-20261010/opca-fixkey-recovered-20261015/

实例拆解： 86.18% = 1,297 ÷ 1,505

环节	内容	取值
输入	reference = 人 | query = 鼠	1,528 / 1,535
同源基因	人鼠 1:1 直系同源交集	15,869
表示层	人 + 鼠联合 PCA-50 （seed 0）	3,063 × 50
评分	KNN15， cosine， 倒距离加权	k = 15
排除	鼠侧 status ≠ active	剔 30
eligible query	1,535 − 30	n_q = 1,505
正确数	逐细胞预测 == 真值	1,297

accuracy

0.8618

正确预测数 ÷ 排除后仍有资格的 query 细胞

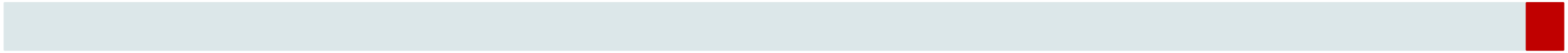
不是从表里抄出来的

逐类分解（confusion 摘录）：内皮 720/725、成纤维 255/360、免疫 197/202、心肌 19/47；错误集中在成纤维→平滑肌（82）与心肌→内皮（27）。

主源 results/pilot-v1/ortholog-pca-v98/metrics.json | SHA b2b3ac6b…c725 | 本地已独立复算

分母会变，所以必须一起报

同一个 coarse 层， query 细胞 1,535 个，排除 30 个后不再进入分母。



eligible 1,505 （coverage 98.05%）

排除 30

必须并列报的量	定义	为什么必须报
accuracy	correct ÷ n_q	主指标
n_q / coverage	进入分母的细胞数	排除规则一改，分母就变
majority	最大真值类占比	无信息基线：准确率 0.4817， macro-F1 仅 0.0813
shuffle_p	预测向量置换检验	只回答“是否优于随机”，不是多数类检验

只报 accuracy，等于把分母的变化藏起来

同一份预测，两个 macro-F1

差别只在“预测里出现、真实标签里不存在”的类算不算进平均。

truth-only （平台 scVI 脚本默认）

0.4516

只按真实标签集取平均；预测多出来的类被忽略。

union （本项目跨方法统一口径）

0.4014

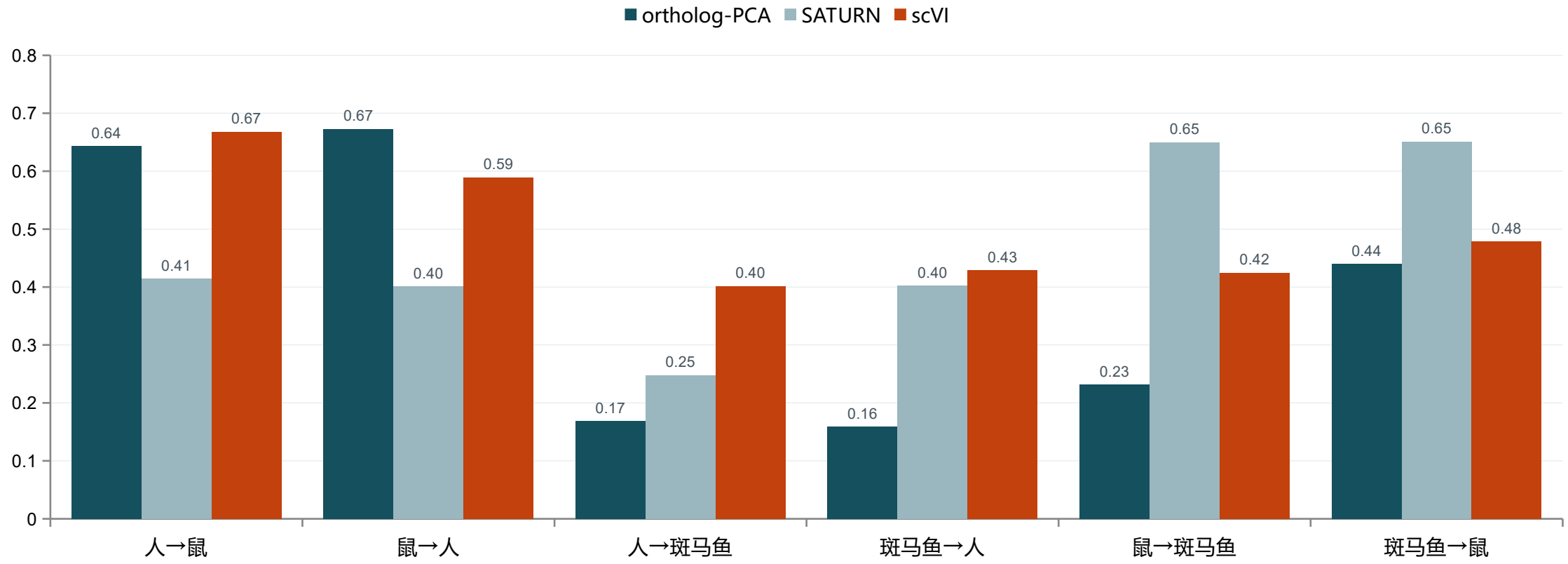
真实 ∪ 预测 一起取平均；预测多出来的类记 F1 = 0 。

差值从哪来：被预测出来、但真值里根本不存在的类。这类越多，两个口径差得越大；人→斑马鱼这一格的差值就有 0.05 。

结论：单独看 truth-only 没问题，但它不能和别的方法并列；跨方法对比一律用 union ，从 18 个逐细胞预测文件独立重算。

例：人→斑马鱼 coarse ，两个口径差 0.05 —— 足以改变“是否高于基线”的判断

统一口径后的六方向结果



读数： scVI 四个方向最高，但鼠→人输给 oPCA 、鼠→鱼输给 SATURN—— 没有全面赢家。

SAMap 未画出：三方向 n=0 ，其余 0.0401–0.1127 | 分母： oPCA 100% 、 scVI 98–100% 、 SATURN 29–87%

场景化选型指南 v0

场景	首选	次选	不推荐	证据强度
近缘（人 ↔ 鼠）	ortholog-PCA	scVI （很接近）	SAMap	中等
远缘 · 人 ↔ 鱼	scVI	SATURN	SAMap	中等
远缘 · 鼠 ↔ 鱼	SATURN	scVI	SAMap	中等
跨门（七鳃鳗 ↔ 鼠）	待跑	—	—	数据已定位
无 GPU	ortholog-PCA	scVI （ 8.5 min ）	SATURN	中等偏强

三条限定语（必须随表一起出现）

① 全部为 transductive / in-sample，不是留出评估 ② 四方法分母不同（ oPCA 100%、 scVI 98–100%、 SATURN 29–87%、 SAMap 0–91% ） ③ 「不推荐」≠「方法差」

一句话：近缘先试 oPCA；跨得越远越要靠联合训练的潜空间方法，但人←鱼与鼠←鱼的首选不同；没有 GPU 时 scVI 只要 8.5 分钟。

跨门仍是 insufficient evidence：数据已定位，但尚未跑；下次（第 3 次）讲四方法公平比较边界